

CIFP César Manrique.

Ciberseguridad en Entornos de las Tencologías de la Información.

Materia: Bastionado de Sistemas y Redes (BAG)

Profesor: Adalberto Álvarez

Actividad BAG_T01_A02: Direccionamiento 02



Esta obra está licenciada bajo la Licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional. Para ver una copia de esta licencia, visite <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> o envíe una carta a Creative Commons, PO Box 1866, Mountain View, CA 94042, USA.

Índice

1. Diferencia entre Transmisión Analógica y Digital de datos. Pon al menos 2 ejemplos de transmisión analógica y 2 de transmisión digital. Añade 2 enlaces y 2 vídeos que traten sobre el tema.....	1
2. Vete a la página de puertos de red o bien conocidos en la Wikipedia e indica que aplicaciones o protocolos usan los puertos y añade algún enlace donde se explique en qué consiste ese protocolo y/o para que sirve la aplicación:.....	2
3. Otro elemento muy importante dentro del sistema de direccionamiento en un entorno informático es el número de puerto o puerto de acceso al servicio. Reflexiona y responde: ¿existe alguna relación entre los puertos de acceso y los servicios que puede ofrecer un equipo servidor?.....	3
4. La representación de direcciones IPv6 supone una cadena excesivamente larga de caracteres hexadecimales.....	4
4.1. ¿Sabes si existe alguna forma o método de abreviación para este tipo de direcciones IP que permita escribirlas de una forma más corta? Busca 2 enlaces y 2 vídeos que expliquen cómo es el formato IPv6 y cómo se escriben representaciones abreviadas.....	4
4.2. ¿Cómo se representa IPv4 usando IPv6?.....	5
4.3. ¿Cómo pasan los paquetes IPv6 a través de equipos de red IPv4? busca 2 enlaces y 1 vídeo sobre esta cuestión.....	6
5. Identifica la clase de red pertenecen las siguientes IP's, crea una tabla con 6 columnas, cuya primera columna es la IP a clasificar, clase, las 2 siguientes columnas los parámetros básicos que siempre están reservados para cualquier red, como son la dirección de red y la dirección de broadcast, la máscara de red, y como última columna, una que indique si es otros (IP pública, IP privada, IdRed, Broadcast, Loopback, Arranque de equipos, o no válida. Te recomiendo mirar en la página 5 del documento PNI_UT01_Direccionamiento.pdf.....	7

1. Diferencia entre Transmisión Analógica y Digital de datos. Pon al menos 2 ejemplos de transmisión analógica y 2 de transmisión digital. Añade 2 enlaces y 2 vídeos que traten sobre el tema.

Transmisión Analógica

La señal se representa como una onda continua también conocida como onda sinusoidal, la cual puede tomar un número infinito de valores en un rango, es muy sensible al ruido y la atenuación, lo que degrada la calidad de la señal de manera muy marcada según la distancia y se utiliza principalmente en sistemas tradicionales de telecomunicaciones y radiodifusión.

Ejemplos de transmisión analógica:

Radio FM/AM → la voz o música se convierten en una señal analógica modulada bien sea por la frecuencia o por la amplitud de la onda.

Telefonía fija tradicional (PSTN) → la voz se transmite como una señal analógica sobre un par de cables de cobre.

Transmisión Digital

La señal se representa en valores discretos, es decir, solo puede tomar valores finitos que en este caso serán 0 y 1, esto permite aplicar corrección de errores y técnicas de compresión haciéndola más robusta frente al ruido y permite adaptar totalmente su uso en computadoras y redes modernas.

Ejemplos de transmisión digital:

Wi-Fi → la información se transmite como señales digitales en forma de ondas electromagnéticas codificadas.

Telefonía móvil 4G/5G → la voz y datos se convierten en paquetes digitales para su envío a través de la red.

[Volver al índice](#)

2. Vete a la página de puertos de red o bien conocidos en la Wikipedia e indica que aplicaciones o protocolos usan los puertos y añade algún enlace donde se explique en qué consiste ese protocolo y/o para que sirve la aplicación:

Puerto	Aplicación o protocolo	uso
20 y 21	FTP (File Transfer Protocol)	Transferencia de archivos (20 = datos, 21 = control de conexión)
22 y 23	SSH (22), Telnet (23)	SSH = acceso remoto seguro; Telnet = acceso remoto inseguro
37	Time Protocol	Sincronización horaria (hoy en desuso, reemplazado por NTP puerto 123)
80 y 443	HTTP (80), HTTPS (443)	Navegación web sin cifrar (80) y cifrada con TLS/SSL (443)
25, 109, 110 161 y 220	SMTP (25), POP2 (109), POP3 (110), SNMP (161), IMAP (220)	SMTP = envío de correo; POP2/POP3 = recepción de correo; SNMP = gestión de red; IMAP = acceso a correo
3306	MySQL	Conexión a bases de datos MySQL/MariaDB
8080	HTTP alternativo / Proxy	Servidores web alternativos, proxies o pruebas de desarrollo web

[Volver al índice](#)

3. Otro elemento muy importante dentro del sistema de direccionamiento en un entorno informático es el número de puerto o puerto de acceso al servicio. Reflexiona y responde: ¿existe alguna relación entre los puertos de acceso y los servicios que puede ofrecer un equipo servidor?

Un puerto es un punto de conexión que permite que los datos lleguen a un servicio dentro de un equipo, cada servicio de red escucha en uno o varios puertos concretos, de modo que el sistema operativo sabe a qué aplicación o proceso debe entregar la información, así tenemos:

- Puertos bien conocidos (0–1023): reservados para servicios estándar (HTTP, FTP, SSH, etc.).
- Puertos registrados (1024–49151): usados por aplicaciones específicas de proveedores o software.
- Puertos dinámicos o privados (49152–65535): se asignan de forma temporal (ej. en conexiones salientes).

[Volver al índice](#)

4. La representación de direcciones IPv6 supone una cadena excesivamente larga de caracteres hexadecimales.

4.1. ¿Sabes si existe alguna forma o método de abreviación para este tipo de direcciones IP que permita escribirlas de una forma más corta? Busca 2 enlaces y 2 vídeos que expliquen cómo es el formato IPv6 y cómo se escriben representaciones abreviadas.

IPv6 permite abreviar su representación para hacerla más corta. Las reglas principales son:

- Eliminación de ceros iniciales en cada bloque de 16 bits (por ejemplo, 0db8 → db8).
- Compresión de bloques consecutivos de ceros: una secuencia de uno o más bloques 0000 puede reemplazarse por ::, pero solo una vez en la dirección.

Ejemplo:

- Dirección completa:
2001:0db8:0000:0000:0000:0000:1428:57ab
- Abreviada:
2001:db8::1428:57ab



[Volver al índice](#)

4.2. ¿Cómo se representa IPv4 usando IPv6?

Aunque IPv4 e IPv6 son protocolos diferentes e incompatibles directamente, a veces necesitamos representar una dirección IPv4 dentro del formato IPv6. Para hacerlo, se usa un formato especial llamado:

Dirección IPv6 mapeada a IPv4 (IPv4-mapped IPv6 address).

Donde:

Los primeros 80 bits son ceros (0000:0000:0000:0000:0000).

Los siguientes 16 bits son unos (ffff).

Los últimos 32 bits contienen la dirección IPv4 en notación decimal habitual (a.b.c.d).

- Ejemplo:

Dirección IPv4: 192.168.1.50

Representación en IPv6:

::ffff:192.168.1.50

Lo recomendado hoy en día: usar direcciones IPv4-mapeadas (::ffff:a.b.c.d)

solo en contextos de software o sistemas duales (dual-stack), nunca para el enrutamiento en la red.

[Volver al índice](#)

4.3. ¿Cómo pasan los paquetes IPv6 a través de equipos de red IPv4? busca 2 enlaces y 1 vídeo sobre esta cuestión.

La transición de IPv6 a IPv4 es esencial para garantizar la interoperabilidad entre ambos protocolos y dependen de las características que tenga mi conexión:

- Depende de si lo que se quiere conectar a IPv6 es un solo nodo, es decir, un equipo portátil que está conectado a una red con una IP privada o realmente es la red completa lo que se quiere conectar a IPv6.
- Depende de si se tiene o no acceso completo, que pueda instalar o no instalar software en el router que ofrece conexión a internet. Es decir, si es el router de mi proveedor, que es una máquina a la que no tenemos ningún tipo de acceso o si es una máquina en la que podemos configurar el software.
- Depende de si la dirección IP pública que tenemos es dinámica o estática.
- Depende de si se tiene NAT detrás o delante.

Entonces, dependiendo de todo eso hay diferentes mecanismos:

- | | |
|--|-----------------------------|
| • Stateless IP/ICMP Translation (SIIT) | • ISATAP |
| • Tunnel Broker (6in4) | • NAT64 |
| • 6to4 | • 464XLAT |
| • 6over4 | • Dual-Stack Lite (DS-Lite) |
| • 6rd (IPv6 rapid development) | • Teredo |

Enlaces de interés:

- [Mecanismos de transición entre IPv4 e IPv6](#)
- [Mecanismos de transición Ipv6](#)

Videos:

- [MECANISMOS DE TRANSICIÓN ENTRE IPV6 E IPV4](#)

[Volver al índice](#)

5. Identifica la clase de red pertenecen las siguientes IP's, crea una tabla con 6 columnas, cuya primera columna es la IP a clasificar, clase, las 2 siguientes columnas los parámetros básicos que siempre están reservados para cualquier red, como son la dirección de red y la dirección de broadcast, la máscara de red, y como última columna, una que indique si es otros (IP pública, IP privada, IdRed, Broadcast, Loopback, Arranque de equipos, o no válida. Te recomiendo mirar en la página 5 del documento PNI_UT01_Direccionamiento.pdf.

IP a clasificar	Clase	IDRed (dirección de red)	Broadcast	MascRed	Otros
125.255.0.5	A	125.0.0.0	125.255.255.255	255.0.0.0 (/8)	IP pública (Clase A)
10.50.54.35	A	10.0.0.0	10.255.255.255	255.0.0.0 (/8)	IP privada (RFC1918)
192.168.5.1	C	192.168.5.0	192.168.5.255	255.255.255.0 (/24)	IP privada (RFC1918)
0.0.0.0	—	N/A	N/A	N/A	Dirección especial: no especificada / usada en arranque/DHCP (unspecified address)
190.555.0.5	—	No válida	No válida	No válida	IP no válida (octeto >255)
127.16.255.254	A (reservada)	127.0.0.0	127.255.255.255	255.0.0.0 (/8)	Loopback (reservada para localhost)
222.155.3.255	C	222.155.3.0	222.155.3.255	255.255.255.0 (/24)	Broadcast (la IP dada es la dirección de broadcast del /24)
127.345.54.44	—	No válida	No válida	No válida	IP no válida (octeto >255)
162.168.1.355	—	No válida	No válida	No válida	IP no válida (octeto >255)
224.205.45.130	D	N/A	N/A	N/A	Multicast (Clase D)

[Volver al índice](#)